

Electroplating

【1】 電気めっきとは、どのような方法ですか？

1. 樹脂皮膜だけをつくる方法
2. 化合物皮膜だけをつくる方法
3. 金属や樹脂などの表面に金属皮膜をつくるめっき方法
4. 表面に酸化皮膜だけをつくる方法

【2】 電気めっきで使う電源として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電源は不要
2. 直流電源
3. 炎だけ
4. 交流電源だけ

【3】 電気めっきで、めっき皮膜ができる場所として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液面だけ
2. 陽極表面だけ
3. めっき槽の内壁
4. 陰極表面

【4】 陽極と陰極の距離（極間距離）について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 膜厚のばらつきなどに影響する
2. 陽極を不要にする
3. pH だけに影響し、膜厚のばらつきには無関係
4. めっき液の色だけを変える

【5】 陰極表面でおこる反応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属イオンが電子をもらって金属になる

2. 電流が 0 になる
3. 樹脂が蒸発する
4. 金属イオンが酸化される

【6】 めっき液中に含まれるものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 砂と木粉だけ
2. 空気だけ
3. 塗料だけ
4. 金属イオン、pH 緩衝剤、光沢剤など

【7】 めっき皮膜の一般的な膜厚として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. $0.1 \sim 100 \mu\text{m}$ 程度
2. $1000 \sim 10000 \mu\text{m}$ 程度
3. $0.0001 \sim 0.001 \mu\text{m}$ 程度
4. $1 \sim 10\text{mm}$ 程度

【8】 電気めっきと溶融めっきのちがいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電気めっきでは、かならず基材がとける
2. 電気めっきは 100°C 以下でおこなうため、溶融めっきのような合金層はできない
3. 電気めっきでは、かならず酸化皮膜になる
4. 電気めっきでは、かならず FRP になる

【9】 電気めっきについて、もっとも正しいものはどれですか？

1. 単金属だけでなく合金もめっきできる
2. 単金属しかめっきできない
3. 合金は PVD でしかつけない
4. 樹脂にだけめっきできる

【10】 犠牲防食効果によって鉄などの基材を守るめっきとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. クロムめっき、ニッケルめっき、金めっき
2. アルマイト、クロメート、りん酸塩処理
3. 亜鉛めっき、亜鉛-ニッケル合金めっき、亜鉛-鉄合金めっき
4. 塗装、研磨、窒化

【11】 バリア効果によって基材の腐食を防ぐめっきとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. PVC と PP
2. りん酸塩処理とジンケート処理
3. 亜鉛めっきと亜鉛-鉄合金めっき
4. クロムめっきやニッケルめっき

【12】 硬質クロムめっきの用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 紙の防水
2. ガラスの保温
3. アクセサリーの染色
4. ピストンリングやバルブ部品などの耐摩耗用途

【13】 ニッケル／金めっきやスズめっきが使われるおもな理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. コンクリートを補強するため
2. はんだ付け性やボンディング性などの接合性を向上させるため
3. めっき液の比重を下げるため
4. 建材の断熱性を高めるため

【14】 銅めっきの用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 防音材の製造
2. プリント配線板の配線形成やスルーホール形成
3. 木材の防腐
4. コンクリートの着色

【15】 鉄-ニッケル合金めっきなどの用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 建材の断熱材にする
2. 水洗工程だけで使う
3. 必ず装飾用クロムめっきの代替になる
4. 磁気特性がよく、磁気ヘッドなどに使われる

【16】 洗浄・脱脂が重要な理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 交流をつくるため
2. 油分や汚れがめっき液をはじくため
3. 基材をわざと酸化させるため
4. 膜厚を 0 にするため

【17】 活性化処理（酸洗）の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 水分を増やすため
2. 樹脂皮膜をつくるため
3. 乾燥を早めるため
4. 酸化皮膜を除去して基材表面を活性化するため

【18】 活性化処理後の基材について、もっとも適切なものはどれですか？

1. そのまま長時間放置するのがよい
2. 先に塗装をする
3. 加熱してとかす
4. 酸化しやすいので、できるだけ早くめっきを始める

【19】 下地めっきのおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 水洗を不要にするため
2. 主めっきのかわりにそのまま出荷するため
3. 電圧を 0 にするため
4. 密着性向上や腐食防止のために薄い下地層をつくる

【20】 電流密度の定義として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流 × 陰極表面積
2. 電圧 ÷ 陰極表面積
3. 陽極電流 ÷ 陽極表面積
4. 電流 ÷ 陰極表面積

【21】 おなじ電流で陰極表面積だけが 2 倍になると、電流密度はどうなりますか？

1. 0 になる
2. 2 倍になる
3. 変わらない
4. $1/2$ になる

【22】 水洗について、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 水洗は主めっきの前に 1 回だけおこなう
2. 水洗は不要で、乾燥だけでよい
3. 水洗は油分をつける工程である
4. 純水での洗浄が望ましく、洗浄水のきれいさ確認に伝導度を測ることがある

【23】 めっき槽の材質の選定について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 見た目だけで決める
2. めっき槽はかならず木製をつかう

3. すべてのめっき液でおなじ槽をつかう
4. めっき液の pH などに応じて PVC、PP、FRP を選ぶ

【24】 可溶性陽極の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶けない材料だけをつかう陽極
2. 酸素だけを発生させる陽極
3. めっきする金属とおなじ金属を溶かしながらつかう陽極
4. かならず粒状でなければならない陽極

【25】 非常に小さな電子部品や引っ掛けにくい部品に使われることがあるめっき方法はどれですか？

1. バレルめっき
2. 熔融めっき
3. フープめっき
4. ラックめっき

【26】 かくはん装置のおもな役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 陽極を絶縁する
2. めっき液の濃度や温度を均一にする
3. 電流を交流にかえる
4. 基材を酸化させる

【27】 めっき液の温度を制御する装置の例として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. ビューレットとピペット
2. 比重計と pH メーター
3. 乾燥炉と色差計
4. 投入式電熱装置、冷却蛇管、槽外熱交換装置

【28】 ステンレス鋼をめっき基材にするとき、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 亜鉛めっきはできない
2. 密着性確保のため、ストライクめっきのような薄い下地めっきが必要になる
3. 前処理はまったく不要である
4. かならず無電解めっきしかできない

【29】 アルミニウム合金やマグネシウム合金をめっき基材にするとき、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. かならず黒染め処理をする
2. 洗浄だけで十分である
3. 密着性確保のため、ジンケート処理などの特殊な前処理が必要
4. 前処理をするとめっきできなくなる

【30】 「ふくれ」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 密着がわるい部分のめっき皮膜がはがれてふくれた状態
2. 基材の一部にめっきがつかない状態
3. めっき皮膜の一部が酸化して色が変わる状態
4. めっき皮膜に小穴ができて基材に達する状態

【31】 「変色」の原因として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 主めっき後に陰極面積を広げたことだけ
2. めっき皮膜の一部の酸化、異物付着、基材不良、水洗不良など
3. 陽極が粒状でないことだけ
4. 電流密度が大きいことだけ

【32】 ピンホールとピットのちがいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 基材に達する小穴がピンホールで、達しないものがピット

2. 基材に達する小穴がピットで、達しないものがピンホール
3. どちらもかならず変色だけをおこす
4. どちらもおなじ意味で区別しない

【33】 「不めっき」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっき層が厚すぎる状態
2. 乾燥温度が高すぎるだけの状態
3. 基材の一部にめっきがつかず、前処理不良が原因のことが多い
4. バリア効果が強すぎる状態